

# Cultivo de palma de aceite: mantenimiento del cultivo y cosecha del fruto

## **Breve descripción:**

En este componente formativo, el aprendiz conocerá cómo realizar control de malezas, manejo integrado de plagas y enfermedades, nutrición, riego y poda, así como los criterios de madurez, frecuencia de cosecha, herramientas, pronósticos de producción y sistemas de transporte. Además, incluyen descripciones de plagas, enfermedades y prácticas para garantizar productividad, calidad del fruto y sostenibilidad del cultivo.

## Tabla de contenido

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                    | 4  |
| 1. Mantenimiento del cultivo de palma de aceite ..... | 5  |
| 1.1. Control de malezas .....                         | 5  |
| 1.2. Manejo integrado de plagas y enfermedades .....  | 8  |
| 1.3. Manejo nutricional del cultivo.....              | 18 |
| 1.4. Manejo del agua en el lote .....                 | 21 |
| 1.5. Podas .....                                      | 21 |
| 2. Cosecha del fruto de palma de aceite .....         | 22 |
| 2.1. Proceso de cosecha .....                         | 22 |
| 2.2. Estado de madurez del racimo .....               | 23 |
| 2.3. Pronósticos de producción .....                  | 27 |
| 2.4. Frecuencia de cosecha.....                       | 29 |
| 2.5. Herramientas de cosecha .....                    | 29 |
| 2.6. Procedimiento de la cosecha.....                 | 30 |
| 2.7. Control de calidad del proceso .....             | 31 |
| 2.8. Recolección y transporte .....                   | 31 |
| 3. del fruto. ....                                    | 32 |
| Síntesis .....                                        | 33 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Glosario .....                   | 34 |
| Referencias bibliográficas ..... | 37 |
| Créditos .....                   | 40 |

## Introducción

El cultivo de la palma de aceite se reconoce como una actividad agrícola de gran importancia productiva, cuyo éxito depende de la adecuada aplicación de prácticas técnicas desde el mantenimiento del cultivo hasta la cosecha del fruto. Las labores de mantenimiento comprenden un conjunto de actividades orientadas a garantizar el crecimiento y desarrollo óptimo de las palmas, entre ellas el control de malezas, el manejo integrado de plagas y enfermedades, la nutrición vegetal, el manejo del agua y la poda, acciones que contribuyen a conservar la sanidad del cultivo y a optimizar su productividad.

Por su parte, la cosecha constituye la fase final del proceso productivo, en la cual se evidencian los resultados de las prácticas agronómicas implementadas, requiriendo criterios técnicos específicos para identificar el estado óptimo de maduración de los racimos, efectuar un corte adecuado y garantizar una correcta recolección y transporte del fruto hacia la planta de beneficio, aspectos determinantes para la calidad del aceite y la rentabilidad de la plantación.

En conjunto, el mantenimiento y la cosecha se consideran etapas complementarias e indispensables que, mediante una adecuada planificación y supervisión técnica, permiten alcanzar una producción sostenible, eficiente y ambientalmente responsable.

## 1. Mantenimiento del cultivo de palma de aceite

Las labores culturales corresponden a las actividades de mantenimiento y cuidado realizadas después de la siembra para garantizar el adecuado desarrollo y crecimiento del cultivo, mediante prácticas ambientales y socialmente responsables. Su correcta ejecución es fundamental, ya que influye directamente en la calidad y cantidad de la producción. Durante su ciclo vegetativo, la palma requiere control de la competencia vegetal, manejo sanitario frente a plagas y enfermedades, suministro adecuado de agua y nutrientes, y la poda o eliminación de estructuras no funcionales para favorecer su productividad.

### 1.1. Control de malezas

El manejo de la vegetación en palma de aceite es fundamental para reducir la competencia, favorecer el crecimiento y mantener el equilibrio del cultivo. A continuación, conoceremos algunas generalidades.

- **Dinámica de la vegetación en el cultivo de palma de aceite.** La palma aceitera es una planta perenne de crecimiento lento, por lo que, a lo largo de la vida productiva de la plantación, las condiciones ambientales del suelo cambian constantemente y generan modificaciones en la flora presente. Estas variaciones influyen directamente en la aparición y desarrollo de diferentes especies vegetales dentro del cultivo.
- **Condiciones ambientales y desarrollo de arvenses.** Las características ecológicas propias de las zonas óptimas para el cultivo, como altas temperaturas y

abundantes lluvias, favorecen el crecimiento rápido de arvenses o malezas. Estas condiciones permiten la formación de poblaciones vegetales diversificadas que pueden volverse agresivas y competir con la palma por recursos esenciales, haciendo necesario implementar prácticas de control con mayor frecuencia.

- **Plantas benéficas dentro del cultivo.** No todas las arvenses representan un efecto negativo, ya que algunas especies cumplen funciones ecológicas importantes cuando se ubican estratégicamente en el lote. Estas plantas presentan características como porte bajo, producción de néctar y polen, y emisión de sustancias que atraen insectos benéficos, incluidos depredadores y parasitoides que ayudan al equilibrio biológico del cultivo. Entre ellas se encuentran especies como uña de gato, hierba de mora, maní forrajero, pega-pega y bajagua, entre otras.
- **Malezas gramíneas y su impacto en palmas jóvenes.** Los mayores problemas por malezas se presentan durante los primeros años de la plantación, especialmente por la presencia de gramíneas que crecen rápidamente bajo condiciones de plena luz. Estas especies compiten intensamente con las palmas jóvenes por agua, nutrientes y espacio, afectando su crecimiento y desarrollo. Entre las más comunes se destacan el gramalote, la caminadora y la guinea.
- **Malezas trepadoras y dificultades operativas.** Las malezas trepadoras representan otro riesgo importante, ya que ascienden por las palmas y generan competencia por la luz, además de dificultar las labores normales de mantenimiento del cultivo. Especies como meloncillo, pepinillo e Ipomea pueden ocasionar problemas significativos si no se controlan oportunamente.
- **Importancia del control integral de malezas.** Durante las etapas iniciales del cultivo es indispensable implementar un programa adecuado de control de

malezas tanto en los platos como en las interlíneas. Un manejo deficiente puede afectar seriamente el desarrollo de las palmas y reducir su potencial productivo durante todo el ciclo vegetativo, impactando negativamente la producción futura.

Debido a la importancia que tiene el control de malezas en el cultivo de palma de aceite, a continuación, se presentan los diferentes tipos de control que se implementan.

- **Control en plato.** El plateo es una práctica esencial que mantiene libre de malezas el área alrededor de la palma, favoreciendo su crecimiento y el aprovechamiento de fertilizantes. Inicialmente se realiza de forma manual y luego puede aplicarse control químico, según la edad del cultivo y las condiciones ambientales.
- **Control en interlíneas.** Las interlíneas de la plantación suelen estar cubiertas con leguminosas que ayudan a controlar las malezas. Cuando la cobertura crece en exceso y dificulta las labores agrícolas, se realiza rocería superficial o aplastamiento. Si aparecen gramíneas o especies de hoja ancha, su control debe hacerse selectivamente, usando herbicidas específicos o eliminación manual para evitar afectar la cobertura vegetal.
- **Control en canales de drenaje.** Los taludes y canales de drenaje pueden ser invadidos por malezas que dificultan el flujo del agua, favorecen la erosión y aumentan el riesgo de plagas y costos de mantenimiento. Por ello, deben mantenerse limpios mediante controles periódicos cada 4 a 6 meses, conservando coberturas vegetales y, en canales primarios, estableciendo arbustos que reduzcan malezas y protejan contra la erosión.

## **1.2. Manejo integrado de plagas y enfermedades**

La fragilidad del monocultivo de palma en el trópico favorece plagas y enfermedades; por ello, analizaremos seguidamente los aspectos clave para su manejo integral.

### **¿Por qué es importante el MIPE (Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades)?**

- La palma se cultiva en condiciones tropicales favorables para plagas y enfermedades.
- El monocultivo aumenta la vulnerabilidad del agroecosistema.
- Las plagas pueden afectar raíces, hojas, flores y racimos.

Objetivo: mantener la sanidad del cultivo y la productividad.

### **¿Qué es MIPE (Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades)?**

Es un conjunto de estrategias que busca:

- Prevenir daños en el cultivo.
- Reducir poblaciones de plagas.
- Minimizar impactos ambientales.
- Proteger la salud humana.

Basado en principios ecológicos.



## **Etapas del MIPE (Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades)**

- A.** Prevenir daños en el cultivo.
- B.** Reducir poblaciones de plagas.
- C.** Minimizar impactos ambientales.

### **Acciones preventivas**

- Selección de variedades resistentes.
- Fertilización adecuada.
- Manejo de coberturas vegetales.
- Conservación de insectos benéficos.
- Manejo adecuado de residuos de poda.

Reduce la aparición de plagas.

### **Monitoreo del cultivo**

- Inspecciones periódicas.
- Identificación de plagas y enfermedades.
- Evaluación del nivel de daño.
- Verificación de prácticas preventivas.

Base para la toma de decisiones.

## **Aplicación (Control)**

- Físico → trampas.
- Cultural → podas, control de malezas.
- Biológico → enemigos naturales.
- Químico → plaguicidas registrados ICA.

Uso químico solo cuando sea necesario.

## **Enfoque Sostenible**

El MIPE busca:

- Reducir agroquímicos.
- Proteger el ambiente.
- Mantener equilibrio ecológico.
- Disminuir costos productivos.

## **Normatividad (Marco fitosanitario)**

- Normatividad vigente del ICA.
- Resolución 4170 de 2014 y actualizaciones.
- Uso responsable de productos registrados.

## Etapas del manejo (Prevención, Observación, Aplicación)

Seguidamente se presenta las etapas fundamentales del manejo integrado de plagas y enfermedades aplicadas al cultivo de palma de aceite.

- **Prevención.** Seleccionar variedades resistentes, aplicar riego y fertilización adecuados, conservar insectos benéficos mediante coberturas vegetales y manejar correctamente los residuos de poda para prevenir plagas y enfermedades.
- **Observación.** Consiste en realizar monitoreo periódico para evaluar las prácticas preventivas, detectar plagas y enfermedades y determinar oportunamente las medidas de control necesarias.
- **Aplicación.** Según los resultados del monitoreo, se aplican medidas de control físicas, culturales, biológicas o químicas, considerando el desarrollo del cultivo y usando agroquímicos registrados por el ICA de manera responsable y segura.

## Principales plagas

Existen numerosas y diversas plagas que pueden afectar los cultivos de palma de aceite, tanto en etapas jóvenes como adultas; a continuación, se presentan las más frecuentes.

### Barrenador de raíces (*Sagalassa valida*)

- **Larvas:** blanco hialino, con 20 mm de largo (2 cm).
- **Pupas:** tipo obtecta con los apéndices adheridos al cuerpo. Son marrón claro.

- **Ciclo biológico:** huevo: (7–9 días), larva (50–55 días), pupa (18–21 días), total (75–85 días).
- **Daños:** la larva ataca las raíces de la palma, reduciendo la absorción de nutrientes y el anclaje, causando crecimiento lento, amarillamiento de hojas y disminución del tamaño y peso de los racimos.
- **Control:** aporque con tusas, raquis fibra, hojas o residuos de hierbas, es decir en el plato, como barrera física impidiendo el ingreso de las larvas a las raíces.

### **Cucarrón torito (*Strategus aloeus*)**

- **Ciclo biológico:** huevo: (14,5 días), larva (266,5 días), pupa (26,8 días), total (307,8 días).
- **Larvas:** forma de C, tres pares de patas; color blanco con café rojizo. Al inicio miden 10,6 mm de largo y al final del tercer estadio mide 80,3 mm de longitud.
- **Pupas:** inicia de color naranja y se va oscureciendo a medida que se aproxima la adultez.
- **Adultos:** coleópteros, de color negro, que mide entre 4,0 y 5,8 cm de largo; el macho posee tres protuberancias como cuernos en el tórax; la hembra carece de ellas; el macho es más grande que la hembra.
- **Daños:** el daño es causado por adultos que perforan el bulbo de palmas jóvenes para alimentarse y reproducirse, afectando el meristemo y facilitando la entrada de microorganismos que provocan enfermedades en el estípite.

- **Control:** realizar monitoreos periódicos, eliminar sitios de reproducción y aplicar control biológico o químico según recomendaciones técnicas, promoviendo además la protección de enemigos naturales de la plaga.

### **Cucarrón o picudo negro (*Rhynchophorus palmarum*)**

- **Ciclo biológico:** huevo: (3 – 5 días), larva (50 – 70 días), pupa (24 días), total (77 – 99 días).
- **Larvas:** cuerpo muy segmentado de 4,5 a 6 cm, presenta 8 estadios, color marrón.
- **Pupas:** color blanco crema y luego se torna café rojizo; se forma dentro de un cocón de una longitud de 8,7 cm por 3,5 cm de ancho, en promedio, fabricado por la larva con fibras del tejido del tallo de la palma.
- **Adultos:** picudo de color negro, gran tamaño (3 – 6 cm), los machos son más pequeños que las hembras. Se ocultan en las axilas de las hojas.
- **Daños:** las larvas perforan el estípite y el cogollo, dañan el meristemo y pueden causar la muerte de la palma, además de transmitir el nemátodo causante del anillo rojo.
- **Control:** evitar heridas en las palmas, proteger los cortes de poda y establecer trampas para capturar adultos, especialmente en épocas secas cuando aumenta la población del picudo.

### **Gusano de la palma (*Brassolis sophorae*)**

- **Ciclo biológico:** huevo: (20-25 días.), larva (50–85 días), pupas (11-15 días), total (81-125 días).

- **Larvas:** son larvas gregarias y nocturnas que se refugian en nidos de seda entre los folíolos; alcanzan hasta 8 cm, presentan color pardo rojizo con bandas claras y cabeza grande color vino tinto.
- **Pupas:** son grandes, robustas y convexas, con bandas longitudinales amarillo pálido; se localizan sobre las bases peciolares de las hojas, sobre el estípite o sobre arvenses.
- **Adultos:** lepidópteros grandes, de 7 a 10 cm de envergadura alar; las alas son marrones, y presentan tres ocelos negros y marrón en la parte inferior de las alas traseras. Son de hábito crepuscular.
- **Daños:** las larvas atacan agresivamente las hojas, pues consumen individualmente entre 500 a 600 cm<sup>2</sup> de área foliar, el ataque se inicia en palma joven, en todos los niveles y puede defoliar una palma en pocos días.
- **Control:** control mediante recolección de nidos y pupas, uso del hongo *Beauveria bassiana* y aprovechamiento de enemigos naturales que parasitan huevos, larvas y pupas para reducir la población.

### **Gusano cabrito (*Opsiphanes cassina*)**

- **Ciclo biológico:** huevo: (8-10 días.), larvas (36-47 días), pupas (59-77 días).
- **Larvas:** son grandes de 6 a 9 cm, con dos apéndices cefálicos a manera de cuernos y dos apéndices caudales tipo aguja; son verdes con bandas dorsales longitudinales amarillas; en su último estadio, su color es café y una banda dorsal longitudinal verde amarillenta; se ubican en el envés de los folíolos.

- **Pupas:** de 30 mm de longitud, en promedio; se forman sobre las plantas epifitas que crecen en el estípite.
- **Adultos:** lepidóptero, de hábito diurno. La hembra oviposita individualmente o en pequeños grupos en el envés de los folíolos y cerca al raquis de las hojas; tiene una envergadura alar de 7,2 cm y el macho de 6 cm; las alas anteriores son de color café con una banda anaranjada en forma de “y”.
- **Daños:** las larvas devoran el follaje, preferencialmente la parte superior de la palma. Una larva alcanza a consumir de 700 a 800 cm<sup>2</sup> de follaje durante su vida, dejando solo la nervadura central de cada folíolo.
- **Control:** fomentar enemigos naturales mediante plantas nectaríferas, usar trampas con material fermentado, realizar recolección manual de larvas y pupas, y aplicar baculovirus como control biológico.

### **Chinche de encaje (*Leptopharsa gibbicarina*)**

- **Ciclo biológico:** huevo (15 días), ninfa (22 días), adulto (14-24 días), total (51-61 días).
- **Ninfa:** pueden medir 0,5 mm de largo y 0,2 mm de ancho, cuerpo cilíndrico, blanco translúcido. Al avanzar su desarrollo, las espinas que posee sobre su cuerpo se vuelven negras, gruesas y abundantes; sufren cinco instares ninfales, y las del último instar pueden medir 1,8 mm de largo y 0,8 mm de ancho.
- **Adulto:** de la familia Tingidae; mide de 2,5 a 2,9 mm de largo y 1,2 mm de ancho, antenas largas claviformes, son reticulados y transparentes; aparentan un encaje muy característico de la familia. Se ubican en el envés de los folíolos, donde

pueden cumplir todo un ciclo; prefieren las áreas y niveles con menor incidencia de luz.

- **Daños:** el adulto pica el envés del folíolo para alimentarse, succionando el jugo celular del parénquima foliar, produciendo unos puntos cloróticos en el haz que ocasionan secamientos o necrosamiento del tejido.
- **Control:** establecer plantas nectaríferas y promover enemigos naturales como hormigas y otros depredadores, además del uso de hongos entomopatógenos para el control biológico de la plaga.

## Principales enfermedades

En este punto se relacionan las principales enfermedades de mayor ocurrencia en un cultivo de palma aceitera.

### Anillo rojo

- **Agente causal:** nemátodo *Bursaphelenchus cocophilus*, teniendo como agente vector al *Rhynchophorus palmarum* (coleóptero); este lleva el nemátodo externa o internamente en su cuerpo, ataca la palma, principalmente en tejidos donde se han producido heridas, transmitiendo así la enfermedad.
- **Síntomas:** la enfermedad provoca amarillamiento y secamiento de hojas, deformaciones en hojas jóvenes, reducción del crecimiento, necrosis progresiva y presencia de un anillo característico en el tronco, afectando también la producción de racimos.



- **Control:** monitoreo del cultivo una vez al mes; reducir población del insecto vector mediante el uso de trampas, eliminación oportuna de palmas, realizando un troceado de cada una de sus partes para luego aplicar insecticidas con registro ICA para el cultivo de palma, evitando de esta manera la diseminación del patógeno.

### Marchitez sorpresiva

- **Agente causal:** protozoarios flagelados de la familia Tripanosomatidae: *Phytomonas staheli*, el vector es del género *Lincus* de la familia Pentatomidae (chinches).
- **Síntomas:** los síntomas iniciales incluyen secamiento y coloración rojiza en los folíolos, seguido de enrollamiento y secado de hojas, daño progresivo en raíces, aborto de inflorescencias y secamiento de frutos inmaduros.
- **Control:** aplicar control químico en palmas vecinas, erradicar y desinfectar plantas afectadas, controlar gramíneas, realizar fertilización adecuada y establecer coberturas vegetales para reducir la propagación de la enfermedad.

### Marchitez letal (ML)

- **Agente causal:** el agente causante de la ML es aún desconocido, sin embargo, se estima que el vector es el insecto chupador *Myndus crudus* o *Haplaxius crudus*.
- **Síntomas:** la enfermedad causa secamiento progresivo de los folíolos, necrosis en inflorescencias y desprendimiento prematuro de frutos debido al daño en su punto de inserción.

- **Control:** realizar inspecciones sanitarias mensualmente, para la detección oportuna de los síntomas. Aplicar oportunamente fertilizantes, no retrasar podas, evitar estrés hídrico y uso de herbicidas tóxicos. Monitorear la presencia de *Haplaxius crudus* con el uso de trampas amarillas y en caso de detectar la enfermedad se debe aplicar insecticida con registro ICA.

### **Pudrición del cogollo**

- **Agente causal:** hongo patógeno *Phytophthora palmivora* y las condiciones que favorecen su desarrollo son temperaturas de 27 y 30 °C, alta humedad relativa y baja radiación solar. Se considera una de las enfermedades más devastadoras del cultivo de palma.
- **Síntomas:** la enfermedad inicia en las flechas jóvenes y, en estados avanzados, afecta el cogollo, deteniendo la emisión de nuevas hojas y el crecimiento de la palma.
- **Control:** detectar y eliminar oportunamente tejidos afectados, proteger el cogollo con tratamientos fitosanitarios y, en casos severos, erradicar y desinfectar las palmas para evitar la propagación de la enfermedad.

### **1.3. Manejo nutricional del cultivo**

El manejo nutricional es esencial para el crecimiento, sanidad y productividad de la palma de aceite. La fertilización depende de la edad, suelo y condiciones ambientales, basándose en análisis de suelo y foliar, aplicando nutrientes esenciales y distribuyendo el fertilizante adecuadamente alrededor de la palma.

## Nutrientes principales

- **Nitrógeno.** Se aplica en la primera fertilización, cuando el suelo está húmedo.
- **Fósforo.** La fertilización inicial aporta fósforo para estimular raíces.
- **Potasio.** También se aplica en la primera fertilización, cuando el suelo está húmedo.
- **Magnesio.** El magnesio favorece la fotosíntesis y productividad de la palma.
- **Hierro.** El hierro interviene en la fotosíntesis y formación de clorofila.
- **Cobre.** El cobre participa en enzimas y fortalece el metabolismo vegetal.
- **Zinc.** El zinc regula el crecimiento y formación de hojas en palma.
- **Sodio.** El sodio contribuye al equilibrio osmótico y a la eficiencia nutricional.
- **Molibdeno.** El molibdeno favorece la asimilación del nitrógeno en la palma.

## Deficiencias nutricionales

En esta sección se describen las principales deficiencias de nutrientes en el cultivo, sus síntomas característicos, causas y efectos sobre el crecimiento, desarrollo y productividad de las plantas.

### Deficiencia de fósforo

**Función:** estimula el desarrollo radicular, participa en procesos energéticos y celulares, favorece la producción y mejora la calidad del fruto y la formación de semillas.

**Deficiencia:** provoca crecimiento piramidal del tronco, coloración violeta en coberturas, escaso desarrollo radicular y abortos florales.

### **Deficiencia de potasio**

- **Función:** estimula la floración, reduce abortos, mejora la resistencia a enfermedades y sequías, e influye en el peso del racimo.
- **Deficiencia:** provoca manchas anaranjadas en hojas, reducción del peso de racimos, frutos deformes y debilitamiento progresivo que puede causar la muerte de la palma.

### **Deficiencia de magnesio**

- **Función:** es componente de la clorofila, participa en la fotosíntesis, respiración y procesos metabólicos relacionados con fósforo y potasio.
- **Deficiencia:** provoca amarillamiento de hojas inferiores, disminución del contenido de aceite y decoloración en folíolos expuestos a la luz, mientras los inferiores permanecen verdes.

### **Deficiencia de boro**

- **Función:** actúa en los puntos de crecimiento, favorece la polinización y formación de frutos, y participa en la elongación radicular y formación de paredes celulares.

- **Deficiencia:** provoca deformación y quiebre de folíolos, reducción del tamaño de hojas, hojas ciegas y corrugaciones severas en casos avanzados de deficiencia de boro.

## 1.4. Manejo del agua en el lote

La palma de aceite requiere un adecuado manejo del agua, ya que el exceso o déficit hídrico reduce la fotosíntesis, aumenta abortos florales y disminuye la producción y contenido de aceite, por lo que es esencial implementar sistemas de riego y drenaje adecuados.

## 1.5. Podas

- **¿Qué es?.** La poda en palma de aceite consiste en eliminar hojas y estructuras no funcionales para mantener la capacidad fotosintética, facilitar la cosecha, mejorar la sanidad del cultivo, favorecer la producción y aportar materia orgánica al suelo.
- **Herramientas.** La poda utiliza herramientas como palines, barretones y cuchillo malayo, seleccionadas según la edad y altura de la palma, además de machetes, limas y rastrillos para corte, mantenimiento y limpieza.
- **Procedimiento.** El operario debe ubicarse correctamente para cortar hojas bajo los racimos, fraccionarlas y organizarlas adecuadamente, distribuyendo residuos como materia orgánica y limpiando el plato para facilitar la cosecha.

## **2. Cosecha del fruto de palma de aceite**

La cosecha es la etapa final del cultivo y una de las labores más importantes, ya que de su adecuada planificación depende la cantidad y calidad del aceite producido. Representa entre el 25 % y el 30 % de los costos operativos y requiere mano de obra especializada, capacitación, supervisión constante y criterios técnicos para cortar, recolectar y transportar los racimos en su punto óptimo de maduración, evitando errores que afecten la productividad.

### **2.1. Proceso de cosecha**

La cosecha en palma de aceite es la labor más importante y costosa del cultivo, donde se reflejan los esfuerzos de mantenimiento para obtener mayor producción de aceite, buena calidad y baja acidez. Por lo anterior, se detallarán las labores.

- A.** Corte de los racimos.
- B.** Recolección de los racimos y los frutos caídos.
- C.** Acomodación de las hojas cortadas en las interlíneas.
- D.** Transporte manual o en mulas de los racimos a vehículos que han de llevarlos a la planta extractora de aceite.

## 2.2. Estado de madurez del racimo

Lo invitamos a profundizar sobre el estado de madurez del fruto de la palma de aceite en el siguiente pódcast.

### Transcripción pódcast. Gestión de la información productiva en acuicultura

#### Mujer

Buenas, apreciados oyentes y seguidores de la estrategia CAMPESENA RADIAL. Bienvenidos al capítulo uno del cuarto componente, donde seguimos descubriendo más secretos de este emocionante caos agrícola.

#### Hombre

Para hoy tenemos un tema del que seguro han escuchado hablar, pero todavía no lo conocen bien, y que les prometo es más emocionante que el final de los supercampeones: el estado de madurez del fruto. Comencemos.

#### Mujer

Tranquilos, que para conocer el momento exacto de madurez no vamos a tener que preguntarle a un chamán, sino más bien tener esa especie de magia campesina para cosechar en el punto exacto sin echarlo todo a perder.

### **Hombre**

Esto, que es más fácil decirlo que practicarlo, es fundamental, porque hacerlo en el momento ideal puede aumentar la producción de aceite hasta en un 15 %. O sea, más platica, más sonrisas, menos lloradera en la finca.

### **Mujer**

Pero ojo, no todo lo que brilla es oro o está en su punto de madurez. Para llegar a eso hay que distinguir entre dos palabritas elegantes: madurez fisiológica y madurez comercial.

### **Hombre**

La primera es cuando el fruto ya se siente realizado en la vida. La segunda, la que importa de verdad, es cuando la planta extractora dice: venga para acá, que ya sirve.

### **Mujer**

¿Y en qué se traduce esto en la vida real? Fácil: más aceite, menos acidez, menos regaños del jefe.

Porque si se cosecha temprano, se pierde la plata. Y si se espera demasiado, adivinen qué: más acidez, menos precio y un triste racimo que ni para una foto sirve.

### **Hombre**

Ahora, otro consejo para saber cuándo los frutos se caen solos. El momento ideal es cuando hay entre 5 y 10 frutos en el plato. No me refiero al plato del



almuerzo, sino en la base de la palma, y que tengan ese color bardo rojizo que grita: ¡córtemen yaaa, por favooor!

**Hombre**

¡Oh, ya, Azucena! Estaba en mi momento épico.

**Mujer**

Pues quedamos a mano, mijito. Además, usted se agarró todo el diálogo. Ahora me toca a mí.

**Mujer**

Pero... ¡ajá, ajá, ajá! ¡Es mi turno!

Y si hablamos de híbridos o forjés, estas palmas modernas, más resistentes que un radio viejo, los frutos deben mostrar al menos 4 caídos, cascarita cuarteada y ese color naranja cobrizo que parece anuncio de bronceador.

**Hombre**

Pero cuidado, cada híbrido es un mundo. Consultar la escala fenológica BBCH, que no es un canal de cocina, sino una guía científica. ¡No improvise en esto no es un reality.

**Mujer**

¡Ah! Y esos cambios de color de los frutos no son por vanidad, no se están maquillando. Eso refleja que están llenándose de aceite.

Un racimo inmaduro es más negro que el café de la abuela. Ya maduro, parece un atardecer en Cartagena: rojo o naranja irresistible.

### **Hombre**

Bien, amigos, el mensaje de este capítulo es observar, identificar y cosechar a tiempo. No dejar el trabajo al viento ni al vecino flojo.

La madurez del racimo no es un misterio, es pura observación con gafas de productor inteligente.

### **Mujer**

Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Adiós!

## **Escala de maduración**

El racimo de palma madura de arriba hacia abajo y cambia de color al madurar. Se considera listo para cosecha cuando se desprenden naturalmente entre 5 y 10 frutos o se separan fácilmente al menos 20; por lo cual, se analizará la escala de maduración.

- **Racimo verde.** En proceso de maduración, sin ningún fruto suelto, de color negro brillante o morado.
- **Racimo maduro.** Estado óptimo de madurez, presenta del 1 a 50 % del fruto suelto, se evidencia desprendimiento natural de frutos, color rojo anaranjado brillante, cabe resaltar que el color del fruto depende en gran medida de la variedad sembrada.

- **Racimo sobre maduro.** Presenta más del 50 % de frutos desprendidos, su color es rojo oscuro o naranja intenso.
- **Racimo podrido.** Se caracteriza porque presenta el pedúnculo largo con síntomas de descomposición, el color del fruto es café negruzco opaco, se evidencia desprendimiento de más del 90 % de sus frutos.

## 2.3. Pronósticos de producción

Los pronósticos de producción son estimativos en kilos o toneladas de la producción futura y, por su importancia, lo invitamos a conocer todos los detalles en el siguiente video.

### Video 1. Pronósticos de producción



[Enlace de reproducción del video](#)

### **Síntesis del video. Pronósticos de producción**

Cultivo de palma de aceite, pronósticos de producción.

En el cultivo de palma de aceite, anticiparse a la producción es clave para una buena planificación. Los pronósticos de producción permiten estimar cuántos kilogramos o toneladas se obtendrán en los siguientes meses de cosecha.

Estos pronósticos son clave para organizar las labores del cultivo y tomar decisiones oportunas en tres grandes áreas: el área agrícola, que organiza el personal, las herramientas y el transporte; el área industrial, que programa los turnos en la planta; y el área administrativa, que controla presupuestos y cumple compromisos comerciales.

La producción del cultivo depende del número y del peso de los racimos. Para realizar el pronóstico de producción, primero se identifican lotes con características similares, como edad de las palmas, variedad o condiciones del terreno.

Luego se selecciona una muestra del 5 % de las palmas del lote y, mediante un recorrido en zigzag, se cuentan los racimos en las plantas elegidas. Con la ayuda de datos históricos del cultivo, se calcula el peso promedio del racimo. Al multiplicar este peso por el número total de racimos, se obtiene la producción proyectada.

Finalmente, esa producción total se distribuye mes a mes, usando los porcentajes históricos del cultivo.

Un buen pronóstico de producción mejora la planificación, reduce costos operativos y permite cumplir compromisos comerciales con mayor seguridad.

## 2.4. Frecuencia de cosecha

El ciclo de cosecha es el intervalo entre recolecciones en un área, determinado por la maduración desigual de los racimos y factores como genética, edad del cultivo y época del año. Le invitamos a conocer algunos detalles a considerar en esta fase.

- **La edad del cultivo.** En palmas menores de seis años la velocidad de formación de ácidos grasos (lipogénesis) es mayor, por lo que se recomienda ciclos de 8 a 10 días. En palmas mayores de seis años, la lipogénesis decrece con el tiempo, y por esta razón los ciclos de cosecha deben ser de entre 10 a 15 días de intervalo.
- **El material vegetal sembrado.** El material “dura” cruzado con “tenera” es más rápida la maduración y en cambio, el material “dura” cruzado con “dura” es un poco más lenta.
- **Época del año.** En la época de verano la maduración es más lenta, lo cual permite tener ciclos más largos, mientras que en épocas lluviosas la maduración se acelera.

## 2.5. Herramientas de cosecha

El uso de las herramientas está en función de la edad y la altura de la palma. Las más utilizadas en el proceso de la cosecha son:

- **Cinzel.** Las cosechas en palma joven se realizan con una herramienta tipo cinzel, la cual permite cortar solo el pedúnculo del racimo, sin cortar la hoja que lo sostiene. Este cinzel consta de una cuchilla que mide entre 6 y 8 cm de ancho, unido a un tubo o mango de 1.5 metros; en palmas más altas, se utiliza un tubo de mayor longitud.
- **Chuza.** Cuando los racimos alcanzan una altura de 1 metro sobre el nivel del suelo, se utiliza la chuza de 14 centímetros de ancho anexada a tubos largos, lo que permite cosechar racimos ubicados hasta una altura aproximada de 3 a 4 metros. En esta altura también es común el uso del palín.
- **Cuchillo malayo.** Cuando los racimos se encuentran localizados a más de 4 metros, se utiliza un cuchillo curvo llamado malayo, el cual se ata a una varilla de aluminio o de bambú, que se reemplaza gradualmente dependiendo del desarrollo de las palmas; permitiendo cosechar palmas hasta de 12 metros de altura.

## 2.6. Procedimiento de la cosecha

El grupo de cosechadores recorre el lote en zigzag verificando la madurez de los racimos mediante el desprendimiento de frutos. Posteriormente, cortan hojas y racimos, los organizan en puntos definidos y preparan el producto para su transporte hacia la planta de beneficio.

## 2.7. Control de calidad del proceso

Es indispensable llevar a cabo un control de calidad del proceso de cosecha, que permitan mantener la calidad del fruto y evitar pérdidas económicas. A continuación, se presentan los principales controles que se deben tener en cuenta.

- A. Realizar el corte sólo de las hojas necesarias.
- B. Evitar dejar fruta madura sin cosechar.
- C. Evitar el corte de racimos verdes.
- D. Cortar el pedúnculo en forma de “V” y a ras del racimo.

## 2.8. Recolección y transporte

La selección del sistema de recolección debe estar en función de las condiciones topográficas de la plantación, la infraestructura de caminos y la disponibilidad de recursos económicos. Los medios de transporte más utilizados en una plantación de palma son:

- **Hombre.** Sistema usado en explotaciones pequeñas o terrenos difíciles, donde la fruta se transporta en canastas hasta centros de acopio. Requiere muchos caminos, tiene bajos rendimientos, pero genera mínima compactación del suelo.
- **Tracción animal.** Sistema de transporte que utiliza mulas, búfalos o bueyes para llevar los frutos a centros de acopio mediante canastas o carretas pequeñas. Es

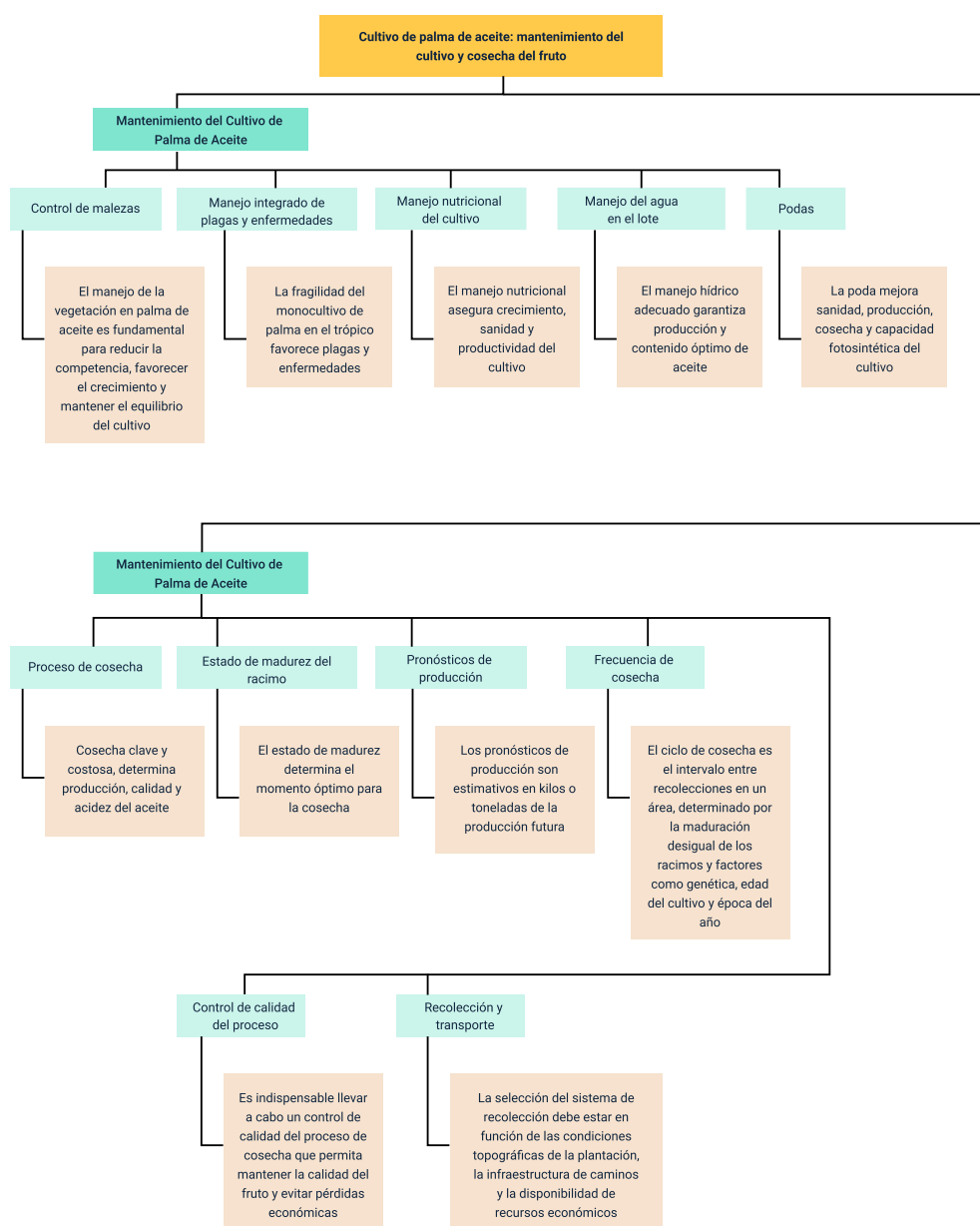
común en plantaciones pequeñas por su bajo costo y menor compactación del suelo.

- **Equipos mecánicos.** En plantaciones grandes se emplean tractores para transportar fruta desde centros de acopio hasta la planta extractora, movilizando grandes cargas. También se usan góndolas y camiones con sistemas hidráulicos que facilitan la descarga y reducen el daño a los racimos.



## Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



## Glosario

**Aceite de palma:** producto obtenido del fruto de la palma de aceite, utilizado en la industria alimentaria, cosmética y energética.

**Anillo rojo:** enfermedad causada por el nemátodo *Bursaphelenchus cocophilus*, transmitida por el picudo negro.

**Arvenses (malezas):** plantas que crecen de forma espontánea en el cultivo y compiten por agua, luz y nutrientes.

**Baculovirus:** agente de control biológico utilizado para reducir poblaciones de insectos plaga.

**Chuza:** herramienta de cosecha empleada en palmas de mediana altura, adaptada a tubos largos.

**Cinzel:** herramienta utilizada en la cosecha de palmas jóvenes para cortar el pedúnculo del racimo.

**Clorosis:** amarillamiento de las hojas asociado a deficiencias nutricionales o daños por plagas.

**Cogollo:** parte central de crecimiento de la palma cuya afectación compromete su desarrollo.

**Control de calidad de la cosecha:** acciones destinadas a garantizar que los racimos sean cosechados en estado óptimo.

**Control de malezas:** prácticas manuales, mecánicas, culturales o químicas para reducir la competencia vegetal.

**Cosecha:** etapa final del proceso productivo que consiste en el corte, recolección y transporte de racimos.

**Cuchillo malayo:** herramienta curva utilizada para la cosecha de racimos en palmas de gran altura.

**Deficiencia nutricional:** insuficiencia de nutrientes esenciales que afecta el crecimiento y productividad.

**Drenaje:** sistema que permite evacuar el exceso de agua del suelo para evitar estrés hídrico.

**Estado de madurez del racimo:** condición fisiológica del fruto que indica el momento adecuado para la cosecha.

**Fertilización:** aplicación de nutrientes al suelo o planta para suplir requerimientos nutricionales.

**Frecuencia de cosecha:** intervalo de tiempo entre cosechas determinado por edad, material vegetal y época del año.

**Gusano de la palma:** plaga defoliadora que reduce la capacidad fotosintética de la palma.

**Interlíneas:** espacios entre hileras de palmas donde se establecen coberturas o labores culturales.

**Malezas gramíneas:** arvenses de rápido crecimiento que afectan principalmente palmas jóvenes.

**Manejo del agua:** prácticas de riego y drenaje para mantener un balance hídrico adecuado.

**Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE):** estrategia que combina acciones preventivas, monitoreo y control sostenible.

**Marchitez letal:** enfermedad que provoca secamiento progresivo, necrosis y caída prematura de frutos.

**Monitoreo del cultivo:** inspección periódica del lote para detectar plagas, enfermedades y deficiencias.

**Nutrientes esenciales:** elementos químicos necesarios para el crecimiento y desarrollo de la palma.

**Poda:** eliminación de hojas y estructuras no funcionales para mejorar la sanidad.

**Pronóstico de producción:** estimación de la producción futura del cultivo expresada en kilogramos o toneladas.

**Racimo:** conjunto de frutos producidos por la palma cuya madurez determina la cosecha.

**Recolección y transporte:** actividades posteriores al corte del racimo para su traslado a la planta de beneficio.

**Sostenibilidad:** enfoque productivo que integra criterios ambientales, sociales y económicos.

## Referencias bibliográficas

Bustillo, A. (2014). Manejo de insectos plagas de la palma de aceite, con énfasis en control biológico y sus relaciones con el cambio climático. Bogotá.

<https://repositorio.fedepalma.org/bitstream/handle/123456789/107659/Guia%20enfermedades%20y%20plagas%2022.pdf?sequence=11>

CENIPALMA, SENA, SAC y FONADE. (2002). Selección y descarte de plantas anormales de palma de aceite en viveros. Bogotá: Editorial Ápice.

<https://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/84193>

CIRAD. (2008). Germinated oil palm seed: Recommendations for prenursery and nursery management. Montferrier-sur-Lez, Francia.

<https://www.palmelit.com/en/content/download/4353/32854/version/4/file/Booklet-of-recommandations-for-prenursery-and-nursery-management-oil-palm-seeds-CIRAD.pdf>

Grupo Jaremar. (2016). Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para la Producción Sostenible de la Palma Aceitera por Pequeños Productores. Honduras.

[https://fhia.org.hn/wp-content/uploads/manual\\_buenas\\_practicas.pdf](https://fhia.org.hn/wp-content/uploads/manual_buenas_practicas.pdf)

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2014). Resolución 4170 de 2014: Medidas fitosanitarias para el manejo y control sanitario en el cultivo de palma de aceite en Colombia.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (s. f.). Normatividad fitosanitaria vigente para el sector agrícola colombiano.

<https://www.ica.gov.co>

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (s. f.). Registro y uso responsable de plaguicidas de uso agrícola en Colombia.

<https://www.ica.gov.co>

Instituto Agropecuario Colombiano ICA. (2011). Manejo del picudo - *Rhynchophorus palmarum* L. (Coleoptera: Curculionidae). Bogotá.

<https://www.ica.gov.co/getattachment/19e016c0-0d14-4412-af12-03eecfe398f2/Manejo-del-picudo--Rhynchophorus-palmarum-L--%28Cole.aspx>

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias – INIAP. (2017). Guía para facilitar el aprendizaje en el manejo integrado del cultivo de Palma aceitera. Santo Domingo, Ecuador.

<https://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4774>

Narváez, J., Chilito, L., & Bastidas, S. (1996). Determinación de la madurez óptima de cosecha para la palma de aceite en la región de Tumaco, Nariño.

<https://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/143664>

Ortíz, R. & Fernández, O. (2000). Cultivo de la palma aceitera. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.

[https://books.google.com.co/books?id=xZkO8yiPgFOC&printsec=frontcover&source=gbp\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.co/books?id=xZkO8yiPgFOC&printsec=frontcover&source=gbp_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

Prada, F., & Romero, M. (2012). Muestreo y análisis de racimos en el cultivo de palma de aceite. Tecnologías para la agricultura de la palma de aceite: guía para facilitadores. Bogotá, Colombia.

<https://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/107697>

Rodríguez T., D. K. (2025, junio 17). Producción de aceite de palma en Colombia crece 10% entre enero y mayo de 2025. Portafolio.

<https://www.portafolio.co/economia/agro/produccion-de-aceite-de-palma-en-colombia-crece-10-a-mayo-de-2025-633174>

## Créditos

| Nombre                             | Cargo                                    | Centro de Formación y Regional                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Claudia Johanna Gómez Pérez        | Líder del ecosistema                     | Centro Agroturístico - Regional Santander                                |
| Olga Constanza Bermúdez Jaimes     | Responsable de línea de producción Huila | Dirección General                                                        |
| Andrea Patiño Villarraga           | Experta temática                         | Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano – Regional Huila |
| Paula Marcela Vidal Quintero       | Evaluadora instruccional                 | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila            |
| Juan José Calderón Gutierrez       | Diseñador de contenidos digitales        | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila            |
| Henry Alvarez Astudillo            | Desarrollador full stack                 | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila            |
| Alejandro Delgado Acosta           | Intérprete lenguaje de señas             | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila            |
| Cristhian Giovanni Gordillo Segura | Intérprete lenguaje de señas             | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila            |
| Juan Pablo Rojas Polania           | Animador y productor multimedia          | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila            |
| Carlos Eduardo Garavito Parada     | Animador y productor multimedia          | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila            |
| Maria Carolina Tamayo Lopez        | Locución                                 | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila            |
| German Acosta Ramos                | Locución                                 | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila            |



| Nombre                         | Cargo                                             | Centro de Formación y Regional                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fabio Armando Ortiz Reyes      | Locución                                          | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Javier Ricardo Ortiz Puentes   | Validador de recursos educativos digitales        | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Aixa Natalia Sendoya Fernández | Validador de recursos educativos digitales        | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Daniel Ricardo Mutis Gómez     | Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |
| Anyerson Wilfredo Pizo Ossa    | Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila |